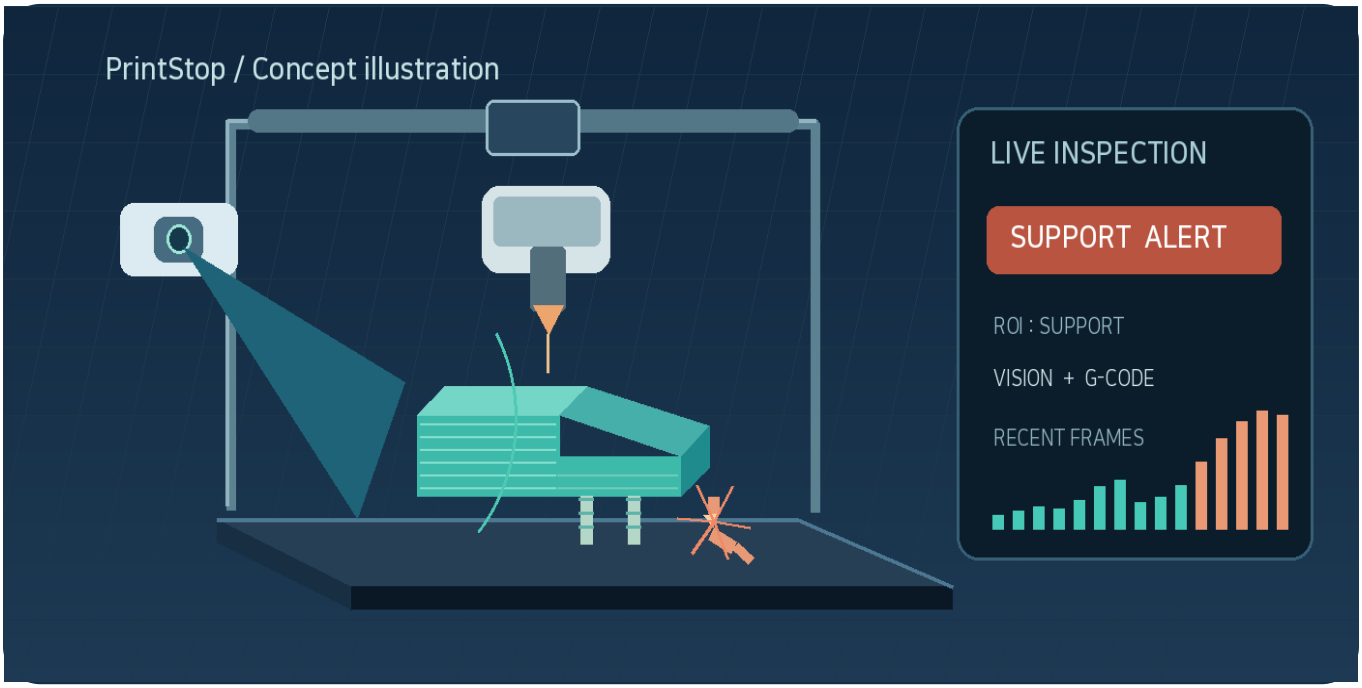
PrintStop

G-CODE + DEEP LEARNING

3D 프린팅 적층 실패를 조기에 감지하는 영상 기반 이상탐지 시스템

서포트 파손 | 초기 출력 이상 | 모델 기반 비교



01 문제 정의

서포트 파손, 첫 층 불량, 출력물 이탈이 진행 중에 발생하면 남은 시간과 소재가 손실된다. 초기 30~40% 구간에서 문제가 잦다는 실사용 관찰을 검증 가능한 가설로 다룬다.

02 제안하는 접근

카메라에서 정상 적층과 다른 패턴을 딥러닝으로 탐지하고, G-code의 진행 층·도구 경로를 함께 확인해 단순 외형 변화와 실제 이상을 구별한다.

PROJECT GOAL

"실패를 더 빨리 알아차리고, 멈출 시점을 판단할 근거를 제공한다."

1차 범위: FDM 출력 / 서포트·적층 이상 / 이벤트 알림 및 기록. 자동 정지는 후속 검증 과제로 분리.

핵심 기술 및 구현 구조

딥러닝 이상탐지를 중심으로 출력 단계 정보를 결합하는 이중 입력 구조

SYSTEM ARCHITECTURE



※ G-code 경로는 카메라 픽셀의 정답이 아님. 시점 정합·가림·실제 진행 시점을 보정하여 활용.

CORE MODULES

A / 딥러닝 이상탐지

정상 출력의 이미지 패치 특징을 사전학습 CNN으로 추출한다. PatchCore 방식으로 정상 패치 분포와의 차이를 이상 점수·히트맵으로 산출한다.

층별 외형 변화로 인한 오탐을 줄이기 위해 비교 대상을 적층 단계 또는 관심영역 기준으로 제한한다.

B / G-code 조건부 해석

파싱한 G-code에서 현재 층, 이동 경로, 서포트 등 관심 구역을 추정한다. 영상의 이상 위치가 해당 구간의 예상 출력 구조와 일치하는지 검토한다.

진행 시점 추정 오차와 가림을 고려하므로 G-code를 완전한 정답 영상으로 간주하지 않는다.

ALERT LOGIC / 이상 판단의 단계

01 딥러닝
패치별 이상 위치·강도

→ **02 조건 검증**
층/서포트 영역 및 시점 확인

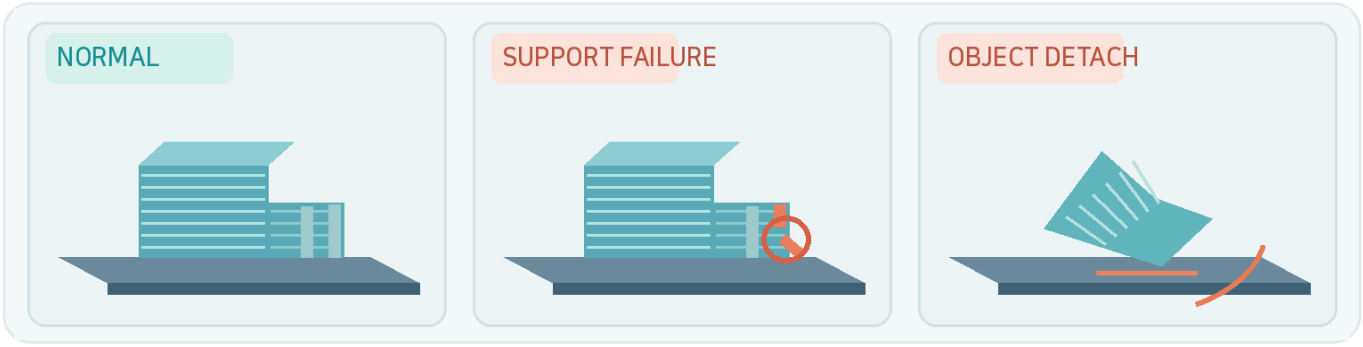
→ **03 시간 검증**
지속 관찰 후 경고 기록

초기 버전은 사용자 확인형 경고를 제공하며 프린터 강제 제어는 포함하지 않는다.

데이터 수집과 검증 계획

실제 출력 단위로 데이터를 분리하고, 탐지 정확도뿐 아니라 오경보와 탐지 지연을 함께 검증

TARGET SCENARIOS / 개념 이미지



DATA / 수집

정상 출력 영상과 G-code, 출력 시각·층 정보, 대상 형상 정보를 함께 보관한다. 우선 단일 시점으로 기준선을 구축하고 가림이 큰 경우 다면 영상을 추가한다.

LABEL / 주석

출력 작업 단위 정상/이상, 발생 시점, 이상 종류, 보이는 영역(가능한 경우)을 기록한다. 첫 층·첫 서포트·급격한 굴곡을 중점 확인한다.

실험 설계와 평가 기준

BASELINE A	BASELINE B	PROPOSED
OpenCV 기반 변화 감지	딥러닝 이상 점수	딥러닝 + G-code + 시간 검증

이벤트 재현율	실패 발생 작업을 얼마나 놓치지 않았는가
오경보 빈도	정상 출력 1시간당 경고 발생 수
탐지 지연	이상 발생 시각 → 최초 경고까지의 시간
분할 일반화	같은 출력 작업의 인접 프레임이 학습·시험에 섞이지 않도록 분리

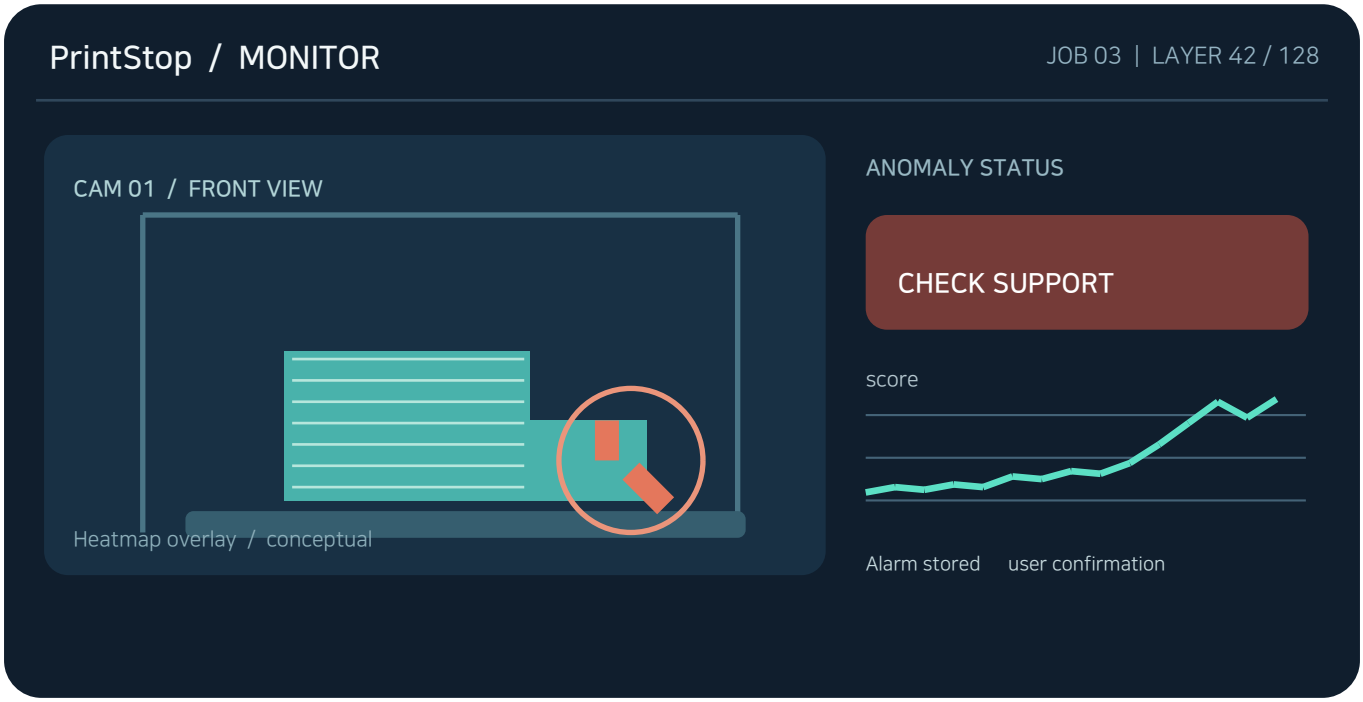
IMPLEMENTATION FLOW

동기화 확보 → 정상 패치 학습 → 실패 사례 검증 → 세 모델 비교·오류 분석

예상 결과물 및 확장 가능성

최종 산출물은 실패를 설명할 수 있는 시각적 경고 시스템과 재현 가능한 검증 자료

EXPECTED DEMO / 화면 구성 예시 (실제 테스트 결과 아님)



DELIVERABLES

01 실시간 모니터

프레임/층 상태 및 경고 시각화

02 추론 파이프라인

학습·추론 코드와 모델 설정

03 평가 리포트

정상/실패 로그 및 비교 지표

활용 가능성 및 단계별 확장

MVP / 실현 가능한 1차 범위

단일 카메라 기준 정상 학습과 서포트 이상 알림을 구현한다. 탐지 품질은 이벤트 재현율, 오경보/시간, 탐지 지연으로 판단한다. 성능 수치는 실험 전 확정하지 않는다.

NEXT / 다면 카메라 융합 · 출력물별 모델 일반화 · 프린터 정지 API 연동(안전성 검증 이후)

기술 참고: Roth et al., “Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection”, CVPR 2022 (PatchCore).